Chapitre 3 : Niveau conceptuel de MERISE

Hassen NAKBI ::: hassen.nakbi@gmail.com

1ere année Licence en mathématiques

20 février 2024

Introduction

Modélisation

La modélisation d'un système d'information permet de représenter de manière formelle et structurée les différentes composantes d'un système d'information, y compris les données, les processus, les interactions et les contraintes.

Introduction

Niveau conceptuel de Merise

Le niveau conceptuel dans la méthode MERISE correspond à la phase de modélisation où l'on définit les concepts et les règles métier qui sous-tendent le système d'information. Au niveau conceptuel de MERISE, on utilise principalement deux modèles :

1. Le modèle conceptuel de données(MCD).
2. Le modèle conceptuel des traitements(MCT).

2 Modèle conceptuel de données MCD

- 2.1 Définition
- 2.2 Les règles de gestion
- 2.3 Le dictionnaire de données
- 2.4 Dépendances fonctionnelles
- 2.5 Modèle entité-association

2.1 Définition

Le modèle conceptuel des données (MCD) est une représentation graphique et structurée des informations mémorisées par un système d'information. Le MCD est basé sur deux notions principales : les entités et les associations.
L'élaboration du MCD passe par les étapes suivantes :

1. La mise en place de règles de gestion.
2. L'élaboration du dictionnaire des données.
3. La recherche des dépendances fonctionnelles entre ces données.
4. Création des entités et des associations, puis l'ajout des cardinalités.
5. Représentation globale du système sous forme d'un diagramme.

2 Modèle conceptuel de données MCD

- 2.1 Définition
- 2.2 Les règles de gestion
- 2.3 Le dictionnaire de données
- 2.4 Dépendances fonctionnelles
- 2.5 Modèle entité-association

Modèle conceptuel de données MCD

2.2 Les règles de gestion

Une règle de gestion est une spécification décrivant les contraintes, les conditions ou les règles qui s'appliquent aux données manipulées par le système d'information. Ces règles peuvent concerner différents aspects tels que la structure des données, les relations entre les entités, les valeurs autorisées, et les contraintes d'intégrité.

Exemple des règles de gestion

Pour le système d'information d'une bibliothèque. On lui fixe les règles de gestion suivantes :

- Pour chaque livre, nous devrons connaître un cote, le titre, l'auteur, l'année de parution et le nombre d'exemplaires.
- Un adhérant est identifié par un numéro et nous devrons mémoriser son nom, prénom, adresse, téléphone et adresse e-mail.
- Un adhérant peut faire un ou plusieurs emprunts qui concernent chacun un seul exemplaire. Pour chaque emprunt, nous devrons connaître la date d'emprunt et le délai accordé par jours.

2 Modèle conceptuel de données MCD

- 2.1 Définition
- 2.2 Les règles de gestion
- 2.3 Le dictionnaire de données
- 2.4 Dépendances fonctionnelles
- 2.5 Modèle entité-association

Modèle conceptuel de données MCD

2.3 Le dictionnaire de données

Le dictionnaire des données est un document qui permet de recenser, de classer et de trier toutes les informations collectées lors des entretiens ou de l'étude des documents.
Le dictionnaire des données est modélisé par un tableau qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre base. Pour chaque donnée, il indique :

- Code mnémonique
- Description
- Type de donnée : Alphabétique, Numérique, Date, Booléen.
- Taille : elle s'exprime en nombre de caractères ou de chiffres.

Modèle conceptuel de données MCD

Exemple de dictionnaire de données

Le dictionnaire de données pour l'entité livre.

Code	Description	Type	Taille	Remarque
COT	cote de Livre	Numérique	6	
TIT	Titre de livre	Alphabétique	35	
AUT	Nom de l'auteur	Alphabétique	30	
ANP	Année de parution	Date	10	jj/mm/aaaa
NEP	Nombre d'exemplaires	Numérique	2	

Modèle conceptuel de données MCD

Caractéristiques de dictionnaire de données

Le dictionnaire doit contenir une liste récapitulative des données sans redondance (répétition), sans synonymes et sans polysémie (mot possède plusieurs sens).

2 Modèle conceptuel de données MCD

- 2.1 Définition
- 2.2 Les règles de gestion
- 2.3 Le dictionnaire de données
- 2.4 Dépendances fonctionnelles
- 2.5 Modèle entité-association

Modèle conceptuel de données MCD

2.4 Dépendances fonctionnelles

Les dépendances fonctionnelles permettent de définir les relations et les contraintes qui existent entre les attributs (ou colonnes) d'une entité de données.

Modèle conceptuel de données MCD

2.4 Dépendances fonctionnelles

Une donnée B dépend fonctionnellement d'une donnée A lorsque la connaissance de la valeur de donnée A nous permet la connaissance d'une et au maximum une seule valeur de B.

Modèle conceptuel de données MCD

Représentation de dépendance fonctionnelle

Règle de gestion : La connaissance d'un numéro cote d'un livre nous permet de connaître sans ambiguïté le titre, l'auteur et la date de parution d'un seul livre.
Dépendance fonctionnelle :
COTE $\longrightarrow$(Titre, Auteur, Date de parution, nombre d'exemplaires)

Modèle conceptuel de données MCD

Dépendance fonctionnelle composée

Une dépendance fonctionnelle qui comporte plusieurs attributs clés est dite composée.

Règle de gestion : La connaissance d'un numéro d'une commande avec l'identifiant du produit, nous permet de connaître la quantité totale de produit acheté.

Dépendance fonctionnelle composée :

NumCommande,Idproduit $\longrightarrow$(Quantité)

Modèle conceptuel de données MCD

Dépendance fonctionnelle élémentaire

Une dépendance fonctionnelle de donnée A vers B est élémentaire s'il n'existe pas une donnée C décrivant une dépendance fonctionnelle de C vers B.

Modèle conceptuel de données MCD

Dépendance fonctionnelle élémentaire

Dépendances fonctionnelles :

1. Idproduit$\longrightarrow$ (nomproduit)
2. NumCommande,Idproduit $\longrightarrow$(Quantité)
3. NumCommande,Idproduit $\longrightarrow$ (nomproduit)

- La première dépendance fonctionnelle est élémentaire car elle possède seulement un seul attribut clé.
- La deuxième dépendance fonctionnelle est élémentaire car la connaissance d'un couple nous permet de savoir la quantité.
- La troisième dépendance fonctionnelle n'est pas élémentaire, car à l'intérieur il existe une autre dépendance fonctionnelle élémentaire (idproduit).

2 Modèle conceptuel de données MCD

- 2.1 Définition
- 2.2 Les règles de gestion
- 2.3 Le dictionnaire de données
- 2.4 Dépendances fonctionnelles
- 2.5 Modèle entité-association

Modèle conceptuel de données MCD

2.5 Modèle entité-association

Le modèle Entité-Association a été élaboré par "CHEN" en 1976 pour la modélisation des données et des liens existants entre elles avec des concepts simples et efficaces, c'est une représentation naturelle du monde réel de système d'information à étudier.

Modèle conceptuel de données MCD

Définition d'une entité

Une entité est une représentation dans un système d'information d'un objet matériel ou immatériel pourvu d'une existence propre. Elle est unique et décrite par un ensemble de propriétés.



Modèle conceptuel de données MCD

Définition d'une occurrence d'entité

Une occurrence d'une entité est un élément individualisé, appartenant à cette entité.
Elle est obtenue par l'attribution des valeurs aux différentes propriétés qui caractérise un objet particulier, appartenant à cette entité.



Modèle conceptuel de données MCD

Définition d'une propriété

Une propriété (ou attribut) est une donnée élémentaire qui caractérise une entité (ou un objet).

Modèle conceptuel de données MCD

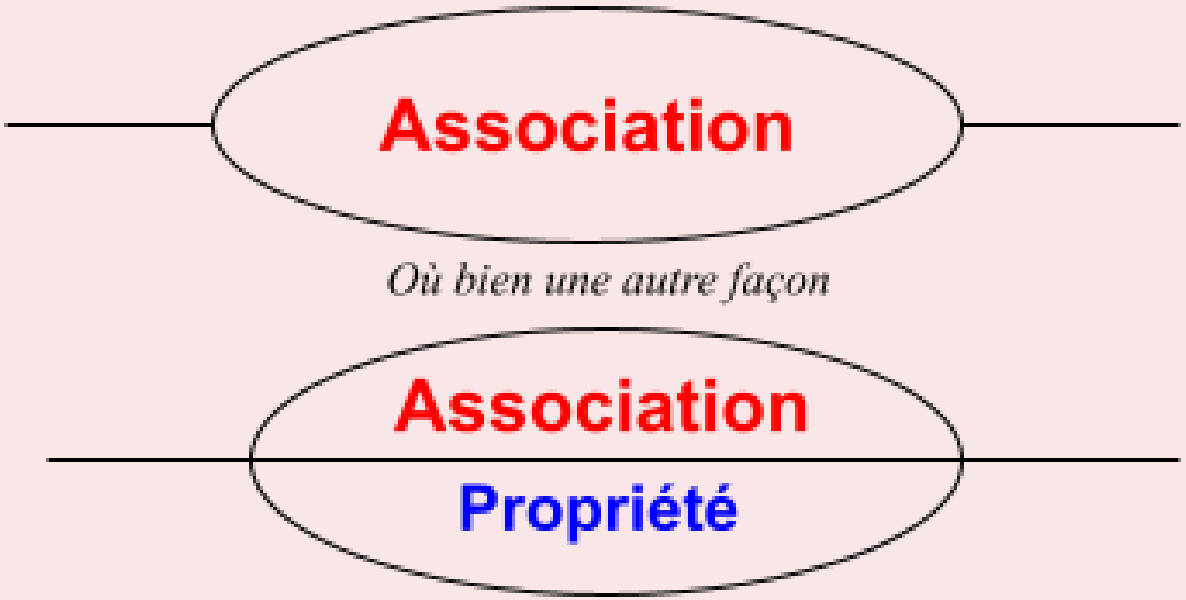
Règles d'une propriété

1. Le nom d'une propriété ne doit apparaître qu'une seule fois dans le modèle conceptuel de données.
2. Toutes les propriétés des entités et des associations doivent être élémentaires.
3. Il doit exister un identifiant pour chaque entité.

Modèle conceptuel de données MCD

Définition d'une association

C'est une relation qui représente un lien entre les entités, elle est dépourvue de l'existence propre, son existence est liée à l'existence des entités qu'elle met en relation.

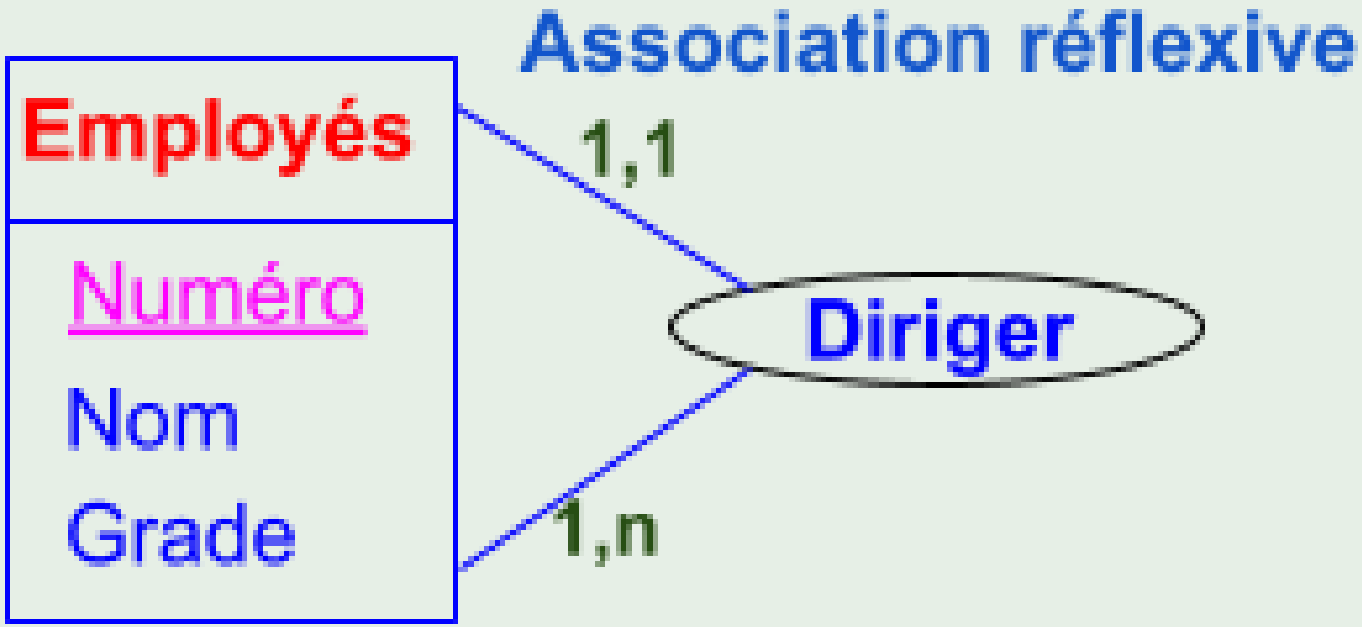


Modèle conceptuel de données MCD

Dimension d'une association

La dimension d'une association désigne le nombre d'entités qui participe à cette association.

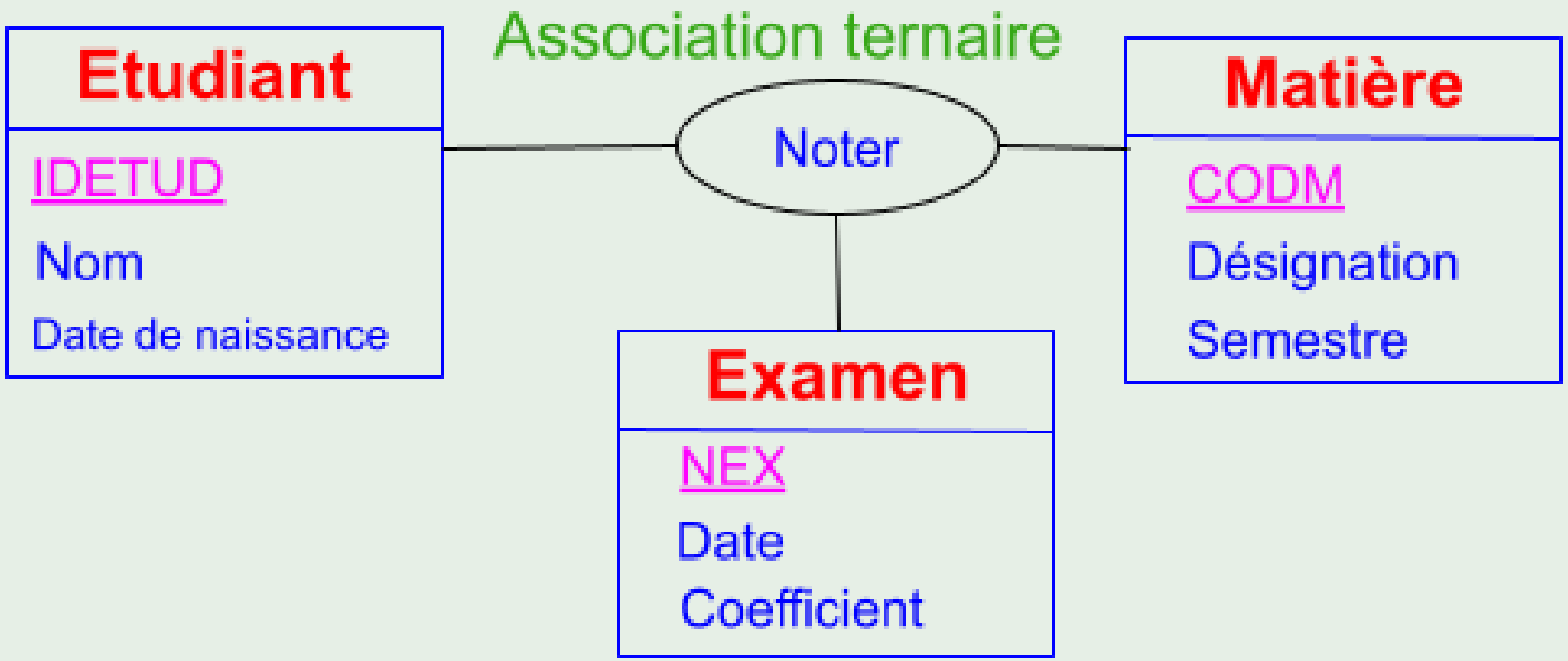
- Une association qui lie une entité à elle-même est dite unaire ou réflexive.



Modèle conceptuel de données MCD

Dimension d'une association

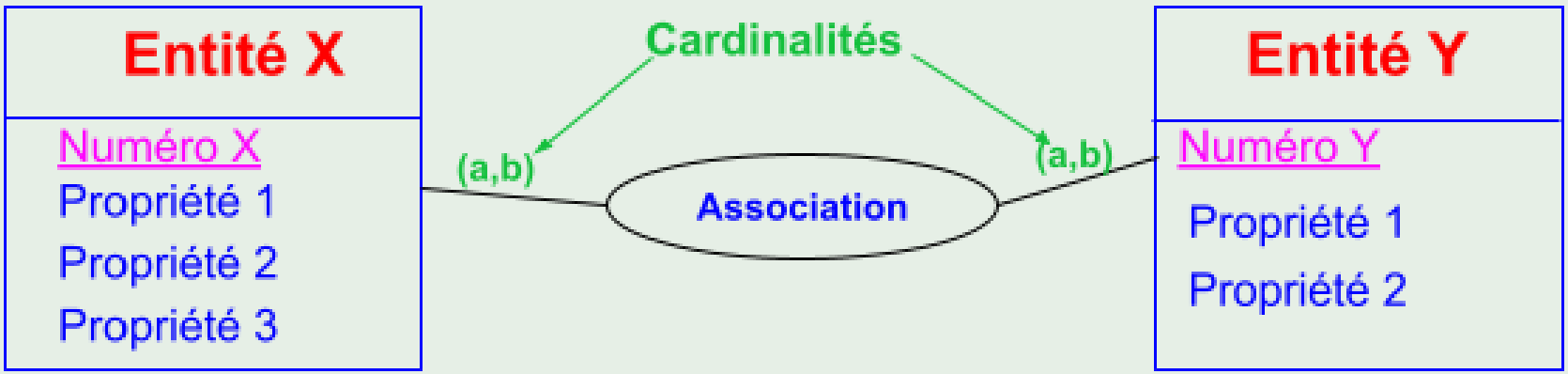
- Une association qui lie deux entités différentes est dite binaire.
- Une association qui lie trois entités est dite ternaire.



Cardinalités d'une association

La cardinalité entre l'entité X par rapport à une association avec l'entité Y, exprime le nombre d'occurrence de Y, que l'on peut associer à une occurrence de l'entité X.
La cardinalité est exprimée par un couple (a,b) tel que :

- a est le nombre minimum d'occurrence de Y que l'on peut associer à une occurrence de X.
- b est le nombre maximum d'occurrence de Y que l'on peut associer à une occurrence de X.

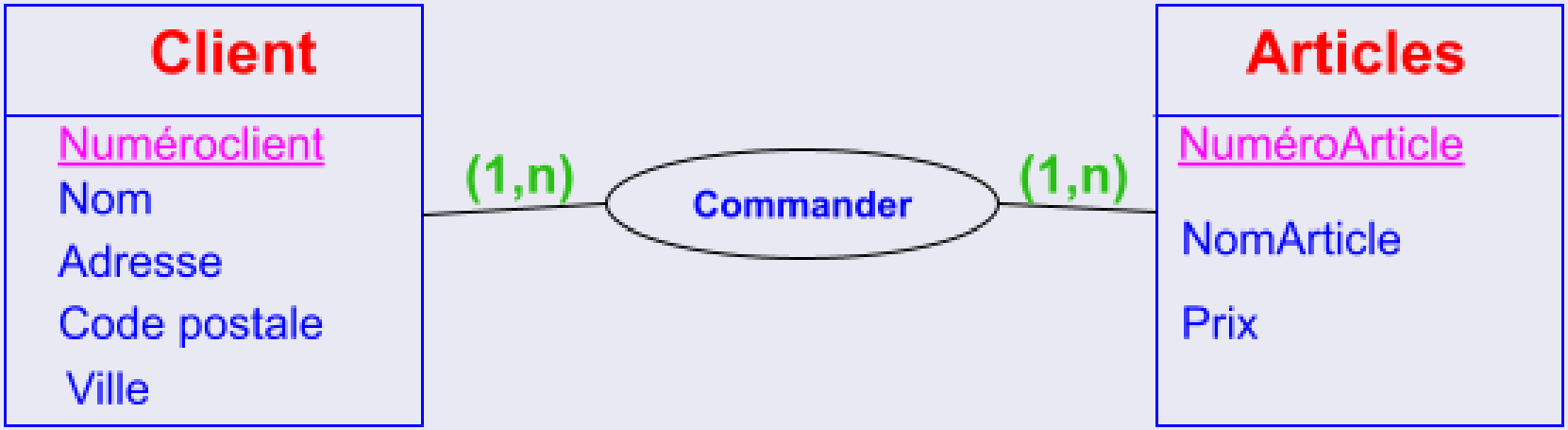


Cardinalités d'une association

La cardinalité s'exprime par une cardinalité minimale et une cardinalité maximale tel que :

- **Cardinalité minimale** : prend la valeur 0 ou 1. c'est le nombre minimal de fois qu'une occurrence d'une entité participe à une occurrence d'une association.

Cardinalités d'une association



- **Cardinalité maximale** : prend la valeur 1 ou n. c'est le nombre maximal de fois qu'une occurrence d'une entité participe à une occurrence d'une association.
- Les cas possibles de cardinalités sont : (0,1), (0,n), (1,1), (1,n).